



Platform Smart Farming
Dokumentasi Proyek Capstone

Disusun oleh:

Yuna Yeneskia Sembiring

Stack Teknologi	MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)
Arsitektur	MVC (Model-View-Controller)
Autentikasi	JWT + Bcrypt
External API	OpenWeatherMap API
Tema	Sustainability & Green Tech

Sustainability & Green Tech | Capstone Project

BAB 1 — Introduction & Problem Statement

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 33 juta petani di mana 60% adalah petani kecil dengan lahan di bawah 0.5 hektar. Meskipun pertanian menyumbang 13% PDB nasional dan menyerap 29% tenaga kerja, sebagian besar petani kecil masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Metode pertanian tradisional sangat bergantung pada pencatatan manual dan keputusan berbasis pengalaman. Akibatnya, petani sering menghadapi: kerugian panen akibat tidak terdeteksinya penyakit tanaman lebih awal, pemborosan pupuk dan air karena tidak ada panduan berbasis data, ketidaktahuan harga pasar yang membuat mereka dirugikan tengkulak, dan keterisolasian dari pengetahuan pertanian modern.

1.2 Problem Statement

Masalah Petani	Solusi AgriTech
Tidak ada sistem pemantauan tanaman real-time	Crop Monitoring dengan tracking stage & health, alert otomatis
Tidak tahu dosis pupuk & jadwal irigasi yang tepat	Recommendation Engine berbasis fase pertumbuhan tanaman
Tidak ada akses informasi cuaca akurat	Integrasi OpenWeatherMap API — auto-detect & search kota
Tidak tahu harga pasar, sering dirugikan tengkulak	Market Price Module — 8 komoditas dengan grafik tren
Terisolasi dari petani lain dan pakar pertanian	Forum Komunitas + Expert Advice terintegrasi
Sulit beli input pertanian dengan harga kompetitif	Resource Purchase Module — belanja pupuk, benih, alat

1.3 Tujuan & Ruang Lingkup

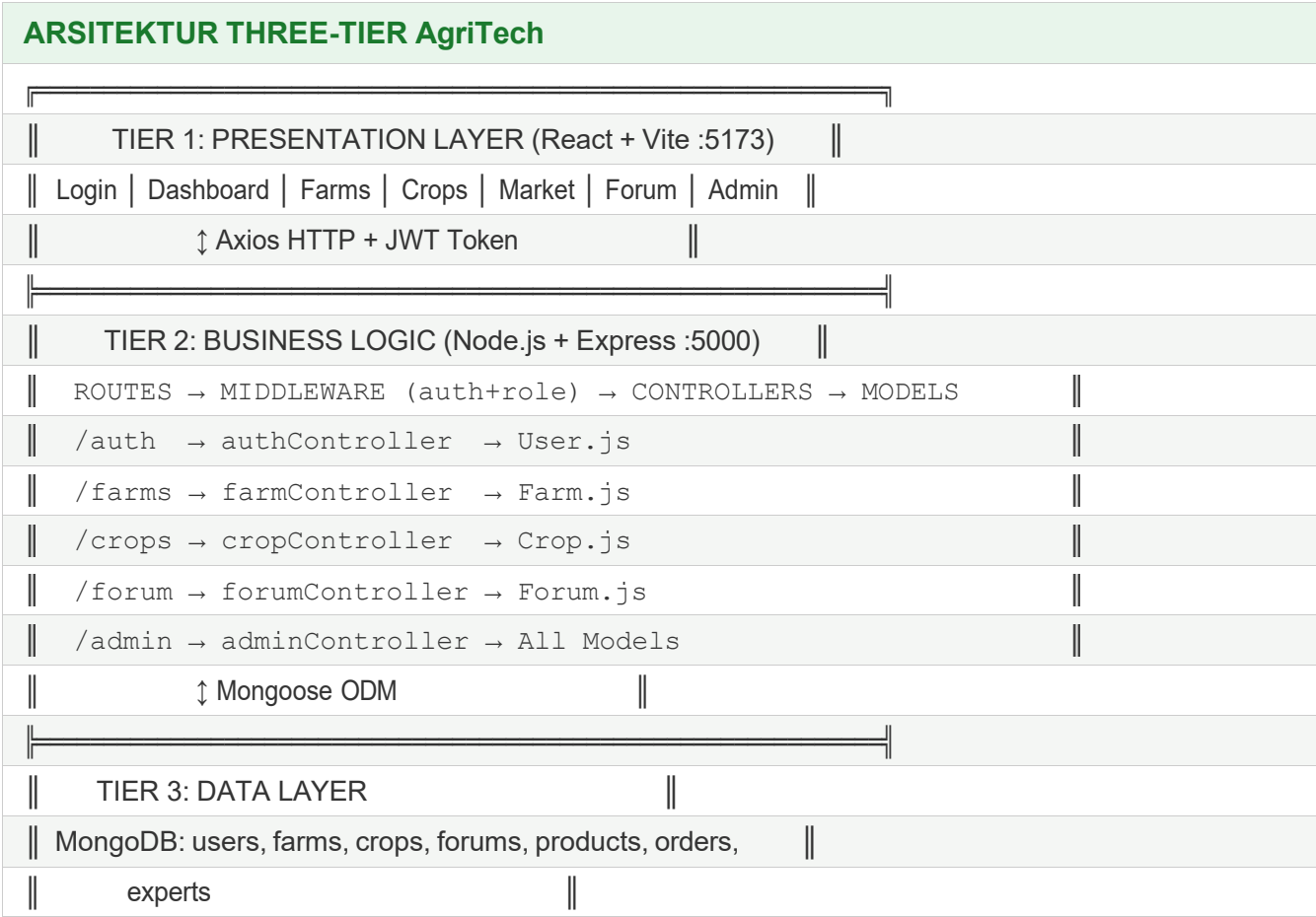
- Membangun platform digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan informasi petani
- Mengimplementasikan sistem monitoring tanaman real-time dengan alert otomatis berbasis threshold
- Menyediakan rekomendasi berbasis data untuk optimasi pupuk dan irigasi sesuai fase tanam
- Membangun sistem autentikasi aman dengan role-based access control (RBAC)
- Mengintegrasikan data eksternal (cuaca, harga pasar) untuk mendukung pengambilan keputusan
- Memfasilitasi komunitas petani dan akses konsultasi ahli pertanian

BAB 2 — System Architecture

2.1 Perbandingan MERN vs Alternatif

Aspek	MERN Stack (Dipilih)	LAMP Stack (Tidak Dipilih)
Bahasa	JavaScript di semua layer	PHP backend + JS frontend
Database	MongoDB — NoSQL, skema fleksibel	MySQL — SQL, skema kaku
Performa	Non-blocking I/O, cocok REST API	Synchronous, kurang efisien
Skalabilitas	Horizontal scaling mudah	Vertical scaling lebih umum
Real-time	Socket.io mudah diintegrasikan	Butuh konfigurasi kompleks
Keputusan	☑ Dipilih untuk Agri-Tech modern	✗ Tidak dipilih

2.2 Diagram Arsitektur Sistem



External: OpenWeatherMap API

2.3 Implementasi MVC

Layer MVC	File	Tanggung Jawab
MODEL	models/User.js models/Farm.js models/Crop.js models/Forum.js models/Product.js models/Order.js models/Expert.js	Mendefinisikan struktur data, validasi field, dan relasi antar collection di MongoDB menggunakan Mongoose Schema
CONTROLLER	controllers/authController.js controllers/farmController.js controllers/cropController.js controllers/dashboardController.js controllers/weatherController.js controllers/forumController.js controllers/productController.js controllers/expertController.js controllers/adminController.js	Menangani business logic: menerima request dari route, memproses data via model, mengembalikan response JSON ke client
VIEW (Frontend)	pages/Login.jsx pages/Dashboard.jsx pages/Farm.jsx pages/Crop.jsx pages/Recommendations.jsx pages/MarketPrice.jsx pages/Market.jsx pages/Forum.jsx pages/ExpertAdvice.jsx pages/Admin.jsx	React components yang menampilkan data kepada user dan menangani interaksi UI. Sepenuhnya terpisah dari backend.

2.4 Skalabilitas Arsitektur

Aspek	Implementasi
Stateless Backend	JWT token di-verify setiap request — tidak ada session di server. Multiple instance dapat berjalan paralel.
MongoDB Scaling	Mendukung sharding dan replica sets untuk distribusi data dan redundansi.
Modular Architecture	Setiap fitur terkapsulasi dalam module terpisah — menambah fitur baru tidak mempengaruhi module lain.
Connection Pooling	Mongoose mengelola pool koneksi ke MongoDB — koneksi di-reuse, tidak dibuat ulang setiap request.
Environment Config	Semua konfigurasi di .env — mudah di-deploy ke berbagai environment (dev, staging, production).

BAB 3 — Frontend Development

3.1 Struktur Komponen React

Komponen / Halaman	React Hooks & State Management
Login.jsx	useState: tab, email, password, loading useNavigate: redirect ke /dashboard setelah login useEffect: tidak digunakan (no side effects)
Dashboard.jsx	useState: data, weather, cityInput, loading useEffect: fetch /dashboard + /weather saat mount useNavigate: untuk quick links
Farm.jsx	useState: farms[], name, location, size, editingId, loading useEffect: fetchFarms() saat komponen mount API calls: GET, POST, PUT, DELETE /farms
Crop.jsx	useState: crops[], farms[], name, farmId, stage, healthStatus useEffect: loadFarms() + fetchCrops(farmId) saat farmId berubah Derived state: sickCrops = crops.filter(c => c.healthStatus==='sick')
Navbar.jsx	useLocation: deteksi active route untuk highlight menu useNavigate: redirect ke / saat logout localStorage: baca user data untuk tampilkan nama

3.2 Responsive Design

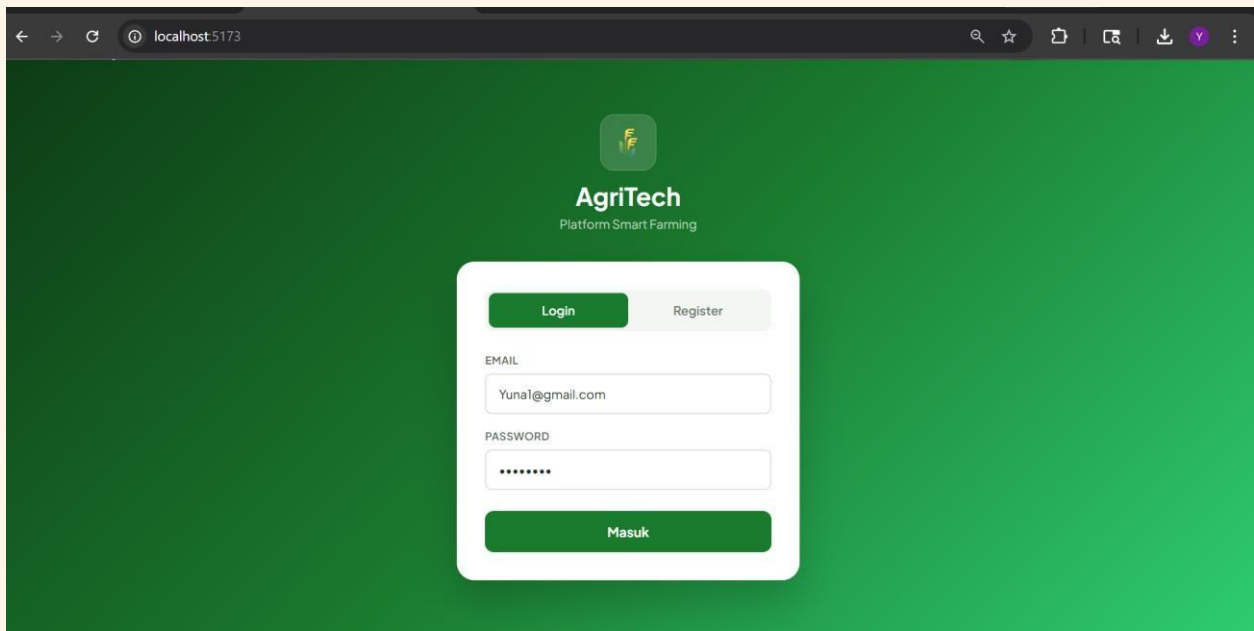
AgriTech menggunakan Bootstrap 5 grid system untuk memastikan tampilan responsif di berbagai ukuran layar:

- col-md-3 col-6 — Stat cards: 4 kolom di desktop, 2 kolom di mobile
- col-lg-5, col-lg-4, col-lg-3 — Layout dashboard: 3 panel berdampingan di desktop
- col-md-4 col-lg-3 — Product grid: 4 kolom di desktop, 3 di tablet, 1 di mobile
- table-responsive — Tabel dapat di-scroll horizontal di layar kecil

3.3 Screenshot UI

➤ Halaman Login & Register

SCREENSHOT: Login Page



A screenshot of a web browser displaying the login page for AgriTech. The browser's address bar shows 'localhost:5173'. The page has a green background. At the top center is the AgriTech logo, which consists of a green square with a yellow 'F' and a green plant icon, followed by the text 'AgriTech' and 'Platform Smart Farming' below it. Below the logo is a white login form. The form has two tabs: 'Login' (active) and 'Register'. It contains three input fields: 'EMAIL' with the value 'Yunal@gmail.com', 'PASSWORD' with masked characters '*****', and a 'Masuk' button at the bottom.

localhost:5173

 **AgriTech**
Platform Smart Farming

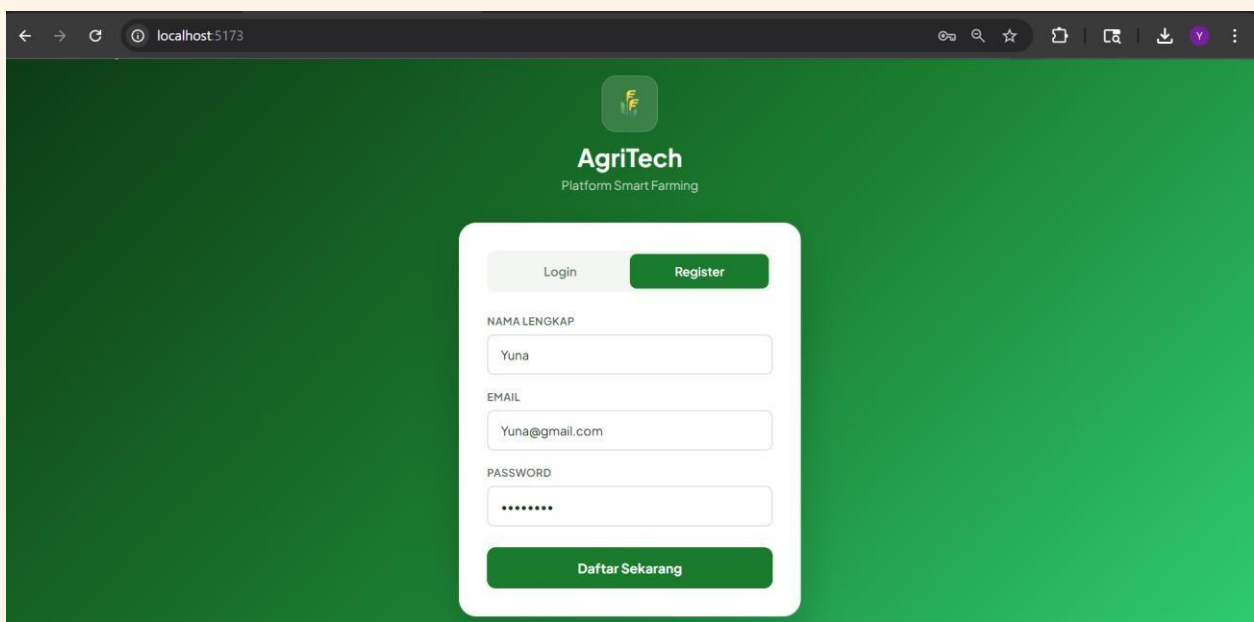
Login Register

EMAIL
Yunal@gmail.com

PASSWORD

Masuk

SCREENSHOT: Register Page



A screenshot of a web browser displaying the register page for AgriTech. The browser's address bar shows 'localhost:5173'. The page has a green background. At the top center is the AgriTech logo, which consists of a green square with a yellow 'F' and a green plant icon, followed by the text 'AgriTech' and 'Platform Smart Farming' below it. Below the logo is a white register form. The form has two tabs: 'Login' and 'Register' (active). It contains four input fields: 'NAMA LENGKAP' with the value 'Yuna', 'EMAIL' with the value 'Yuna@gmail.com', 'PASSWORD' with masked characters '*****', and a 'Daftar Sekarang' button at the bottom.

localhost:5173

 **AgriTech**
Platform Smart Farming

Login Register

NAMA LENGKAP
Yuna

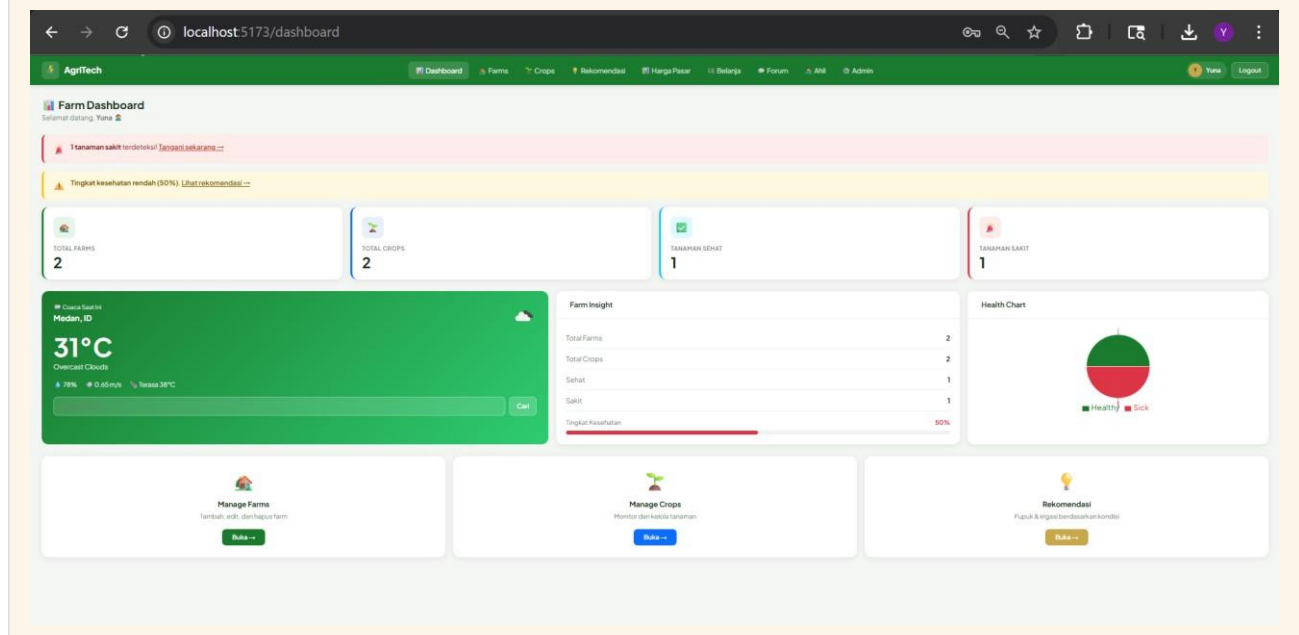
EMAIL
Yuna@gmail.com

PASSWORD

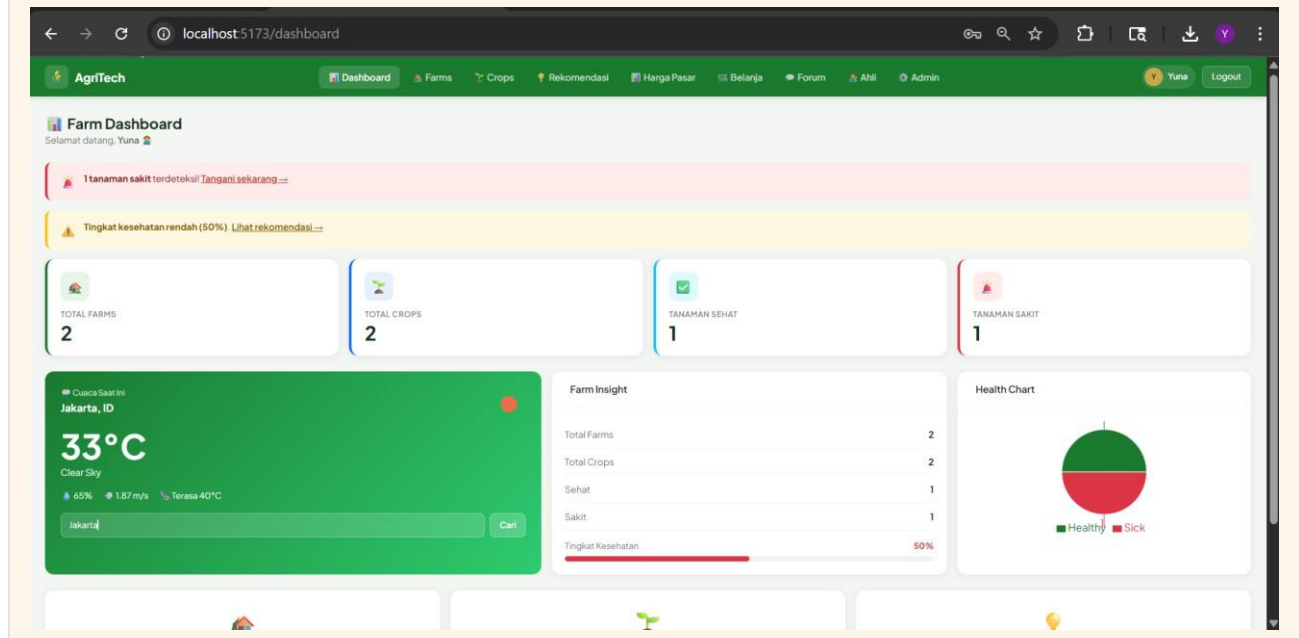
Daftar Sekarang

➤ Dashboard

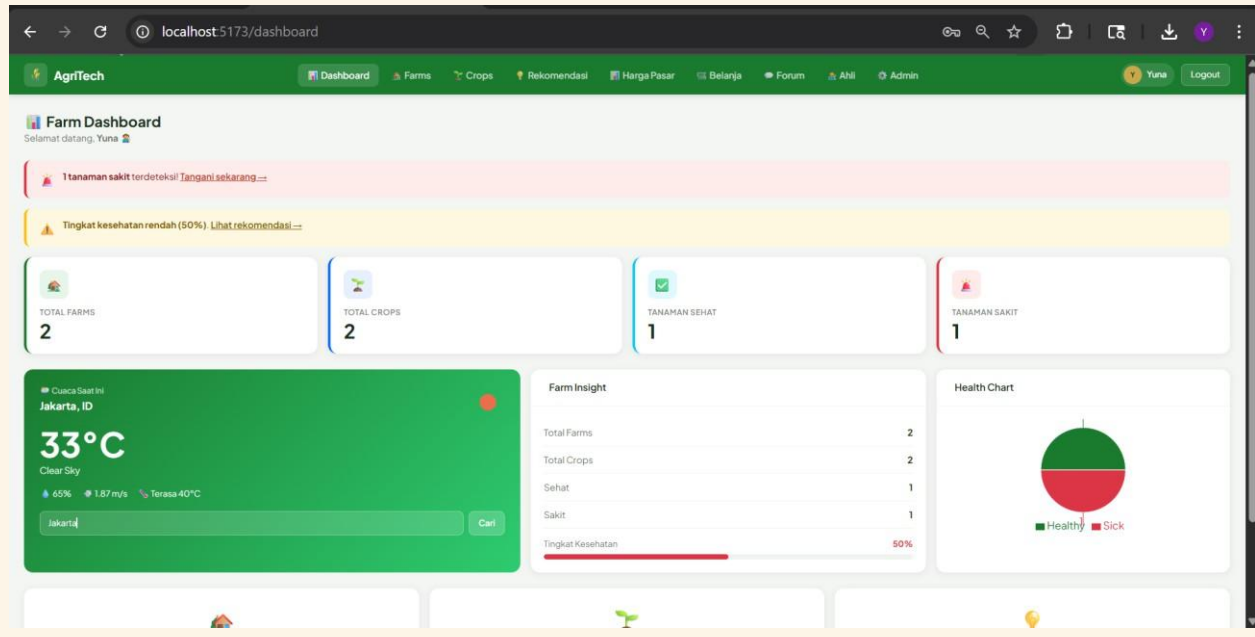
📸 SCREENSHOT: Dashboard — Stat Cards & Alert



📸 SCREENSHOT: Dashboard — Weather Widget



SCREENSHOT: Dashboard — Pie Chart



➤ Farm Management

SCREENSHOT: Farm Management — Daftar Farm

The screenshot shows the AgriTech Farm Management page. It includes a form to add a new farm with fields for Nama Farm, Lokasi, and Ukuran (Hektar). Below the form is a table listing existing farms with columns for ID, Nama Farm, Lokasi, Ukuran, Dibuat, and Aksi (Edit, Hapus).

#	NAMA FARM	LOKASI	UKURAN	DIBUAT	AKSI
1	Sawah Kentang	Deli Serdang	1Ha	11/5/2026	Edit Hapus
2	Sawah Padi	Berastagi	3Ha	6/5/2026	Edit Hapus
3	Sawah Jagung	Medan	1.5Ha	6/5/2026	Edit Hapus

SCREENSHOT: Farm Management — Form Tambah

localhost:5173/farms

AgriTech Dashboard Farms Crops Rekomendasi Harga Pasar Belanja Forum Ahli Admin Yuna Logout

Farm Management

Kelola semua data farm Anda

+ Tambah Farm Baru

NAMA FARM: Sawah Tomat LOKASI: Berastagi UKURAN (HEKTAR): 13

+ Tambah Farm

Daftar Farm (3)

#	NAMA FARM	LOKASI	UKURAN	DIBUAT	AKSI
1	Sawah Kentang	Deli Serdang	1 Ha	11/5/2026	Edit Hapus
2	Sawah Padi	Berastagi	3 Ha	6/5/2026	Edit Hapus
3	Sawah Jagung	Medan	1.5 Ha	6/5/2026	Edit Hapus

➤ Crop Monitoring

SCREENSHOT: Crop Monitoring — Tabel Crop

localhost:5173/crops

AgriTech Dashboard Farms Crops Rekomendasi Harga Pasar Belanja Forum Ahli Admin Yuna Logout

Crop Management

Monitor dan kelola tanaman di farm Anda

1 tanaman sakit di farm ini: Padi
Segera lakukan penanganan atau cek rekomendasi.

+ Tambah Crop Baru

NAMA TANAMAN: Contoh: Padi, Jagung PILIH FARM: Sawah Padi STAGE: Seedling STATUS KESEHATAN: Healthy

+ Tambah Crop

Daftar Crop — Sawah Padi (2 tanaman)

#	NAMA TANAMAN	STAGE	STATUS KESEHATAN	DITANAM	AKSI
1	Padi 2	Seedling	Healthy	11/5/2026	Edit Hapus
2	Padi	Growing	Sick	6/5/2026	Edit Hapus

SCREENSHOT: Crop Monitoring — Alert Sakit

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAhlAdmin

YunaLogout

Crop Management

Monitor dan kelola tanaman di farm Anda

1 tanaman sakit di farm ini: Kentang

Segera lakukan penanganan atau cek rekomendasi.

Tambah Crop Baru

NAMA TANAMAN

Contoh: Padi, Jagung

PILIH FARM

Sawah Kentang

STAGE

Seeding

STATUS KESEHATAN

Healthy

Tambah Crop

Daftar Crop — Sawah Kentang

(1 tanaman)

#	NAMA TANAMAN	STAGE	STATUS KESEHATAN	DITANAM	AKSI
1	Kentang	Growing	Sick	11/5/2026	EditHapus

➤ Rekomendasi Pertanian

SCREENSHOT: Rekomendasi — Pupuk

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAhlAdmin

YunaLogout

Rekomendasi Pertanian

Panduan pemupukan dan pengendalian berdasarkan kondisi tanaman

Pilih Tanaman untuk Rekomendasi

PILIH FARM

Sawah Padi

PILIH TANAMAN

Padi (growing)

Padi

Stage: growing

Status: Sick

Tanaman ini dalam kondisi sakit! Segera lakukan penanganan berikut:

Identifikasi Penyakit

Periksa gejala bercak daun, layu, perubahan warna. Konsultasikan dengan penyuluh pertanian.

Karantina Tanaman Sakit

Pisahkan tanaman sakit dari yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Sanitasi Lahan

Buang bagian tanaman sakit dan bukai. Bersihkan alat pertanian setelah dipakai.

Fungisida / Pestisida

Gunakan fungisida/bahan aktif Mankozeb atau Klorotanol untuk penyakit jamur. Rutin dosis anjuran.

Atur Kelembaban

Pastikan drainase baik. Kelembaban berlebih mempercepat penyebaran jamur dan bakteri.

Pupuk untuk Fase Growing

JENIS PUPUK	DOSIS	WAKTU
Pupuk NPK Sustan (5-9-20) Untuk pertumbuhan vegetatif	30 kg/ha	30 HST
Pupuk KCI Hempuran batang	30 kg/ha	45 HST
Pupuk Daun (Sensidol D) Nutrisi daun optimal	2 g/liter	Setiap 2 minggu

Irigasi untuk Fase Growing

Frekuensi Penyiraman

1x sehari atau sesuai kondisi

Volume Air

5-8 liter/m²/hari

Metode

Irigasi tetes atau akur

Kelambatan Tanah

Jaga 70-80% kapasitas lapang

Tips: Lakukan penyiraman di pagi hari sebelum pukul 07.00 atau sore setelah pukul 16.00 untuk efisiensi terbaik.

SCREENSHOT: Rekomendasi — Irigasi

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAhlAdmin

Status: Sakit

Tanaman ini dalam kondisi sakit! Segera lakukan penanganan berikut:

Identifikasi Penyakit

Periksa gejala: bercak daun, layu, perubahan warna. Konsultasikan dengan penyuluh pertanian.

Karantina Tanaman Sakit

Pisahkan tanaman sakit dari yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Sanitasi Lahan

Buang bagian tanaman sakit dan bakar. Bersihkan alat pertanian setelah dipakai.

Pupuk untuk Fase Growing

JENIS PUPUK	DOSIS	WAKTU
Pupuk NPK Susulan (15-9-20) Untuk pertumbuhan vegetatif	100 kg/ha	30 HST
Pupuk KCI Memperkuat batang	50 kg/ha	45 HST
Pupuk Daun (Gandasil D) Nutrisi daun optimal	2 g/liter	Setiap 2 minggu

Irigasi untuk Fase Growing

Frekuensi Penyiraman

1x sehari atau sesuai kondisi

Volume Air

5-8 liter/m²/hari

Metode

Irigasi tetes atau alur

Kelembaban Tanah

Jaga 70-80% kapasitas lapang

Tips: Lakukan penyiraman di pagi hari sebelum pukul 09.00 atau sore setelah pukul 16.00 untuk efisiensi terbaik.

SCREENSHOT: Rekomendasi — Tanaman Sakit

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAhlAdmin

TunaLogout

Rekomendasi Pertanian

Panduan pemupukan dan irigasi berdasarkan kondisi tanaman

Pilih Tanaman untuk Rekomendasi

PILIH FARM

Sawah Padi

PILIH TANAMAN

Padi (growing)

Padi

Stage: growing

Status: Sakit

Tanaman ini dalam kondisi sakit! Segera lakukan penanganan berikut:

Identifikasi Penyakit

Periksa gejala: bercak daun, layu, perubahan warna. Konsultasikan dengan penyuluh pertanian.

Karantina Tanaman Sakit

Pisahkan tanaman sakit dari yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

Sanitasi Lahan

Buang bagian tanaman sakit dan bakar. Bersihkan alat pertanian setelah dipakai.

Pupuk untuk Fase Growing

JENIS PUPUK	DOSIS	WAKTU
Pupuk NPK Susulan (15-9-20) Untuk pertumbuhan vegetatif	100 kg/ha	30 HST

Irigasi untuk Fase Growing

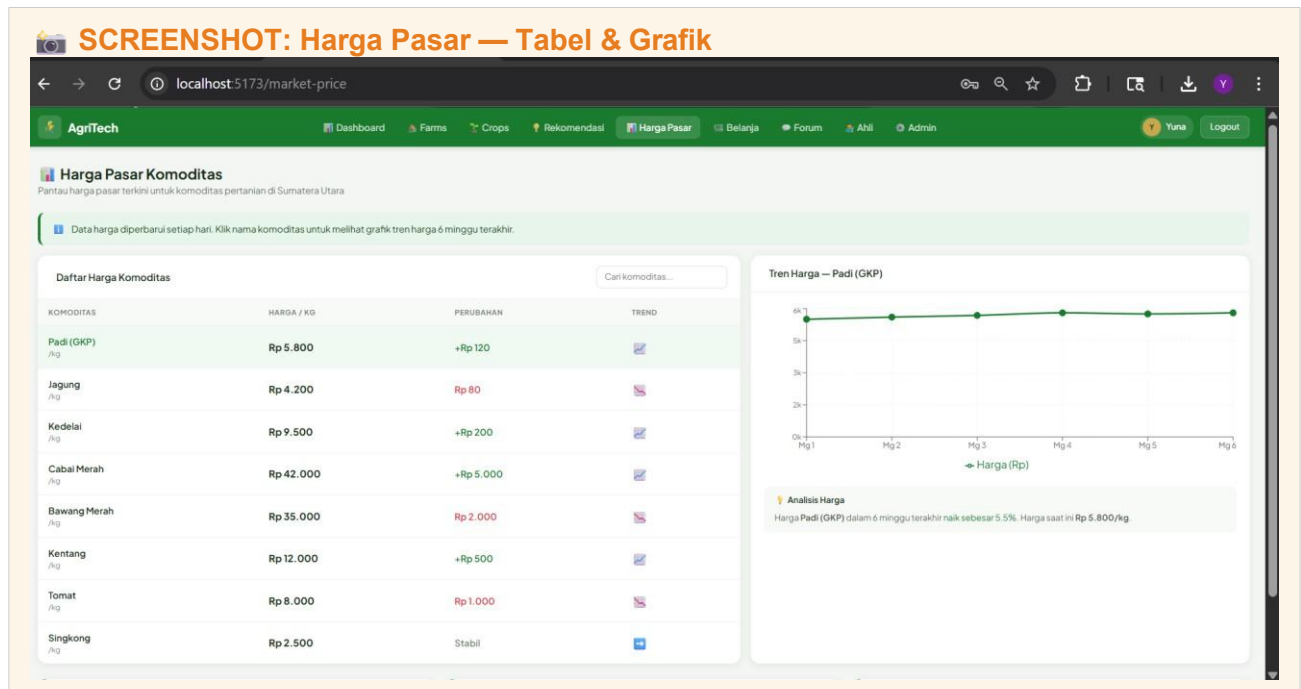
Frekuensi Penyiraman

1x sehari atau sesuai kondisi

Volume Air

5-8 liter/m²/hari

➤ Harga Pasar



➤ Pembelian Sumber Daya

SCREENSHOT: Market — Katalog Produk

localhost:5173/market

AgriTech Dashboard Farms Crops Rekomendasi **Harga Pasar** **Belanja** Forum Ahli Admin Yuna Logout

Pembelian Sumber Daya

Beli pupuk, pestisida, benih, dan alat tani langsung dari aplikasi

Belanja Pesanan Saya

Semua Pupuk Pestisida Benih Alat Tani

Alat Tani

Cangkul Stainless
Cangkul berkualitas tinggi tahan karat

Rp 185.000
per kg Stok: 48

Tambah

Benih

Benih Jagung Manis
Jagung manis hibrida produktivitas tinggi

Rp 75.000
per kg Stok: 245

Tambah

Benih

Benih Padi IR64
Varietas unggul tahan penyakit

Rp 45.000
per kg Stok: 300

Tambah

Pestisida

Fungisida Benlate
Anti jamur untuk berbagai tanaman

Rp 95.000
per liter Stok: 145

Tambah

Pestisida

Pestisida Dursban
Insektisida untuk hama serangga

Rp 120.000
per liter Stok: 200

Tambah

Pupuk

Pupuk NPK Mutiara
NPK 16-16-16 untuk semua jenis tanaman

Rp 85.000
per kg Stok: 498

Tambah

Pupuk

Pupuk Organik Kompos
Pupuk organik ramah lingkungan

Rp 35.000
per kg Stok: 1000

Tambah

Pupuk

Pupuk Urea
Nitrogen tinggi untuk pertumbuhan vegetatif

Rp 65.000
per kg Stok: 797

Tambah

SCREENSHOT: Market — Keranjang Belanja

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAHLAdmin

YunaLogout

Pembelian Sumber Daya

Beli pupuk, pestisida, benih, dan alat tani langsung dari aplikasi

BelanjaPesanan Saya

Keranjang (1) — Rp 85.000

Keranjang Belanja

Pupuk NPK Mutiara
Rp 85.000 /kg

Total: Rp 85.000

ALAMAT PENGIRIMAN
Berastagi

Konfirmasi Pesanan

SemuaPupukPestisidaBenihAlat Tani

Pupuk
Pupuk NPK Mutiara
NPK 16-16-16 untuk semua jenis tanaman
Rp 85.000

Pupuk
Pupuk Organik Kompos
Pupuk organik ramah lingkungan
Rp 35.000

Pupuk
Pupuk Urea
Nitrogen tinggi untuk pertumbuhan vegetatif
Rp 65.000

SCREENSHOT: Market — Riwayat Pesanan

AgriTech

DashboardFarmsCropsRekomendasiHarga PasarBelanjaForumAHLAdmin

YunaLogout

Pembelian Sumber Daya

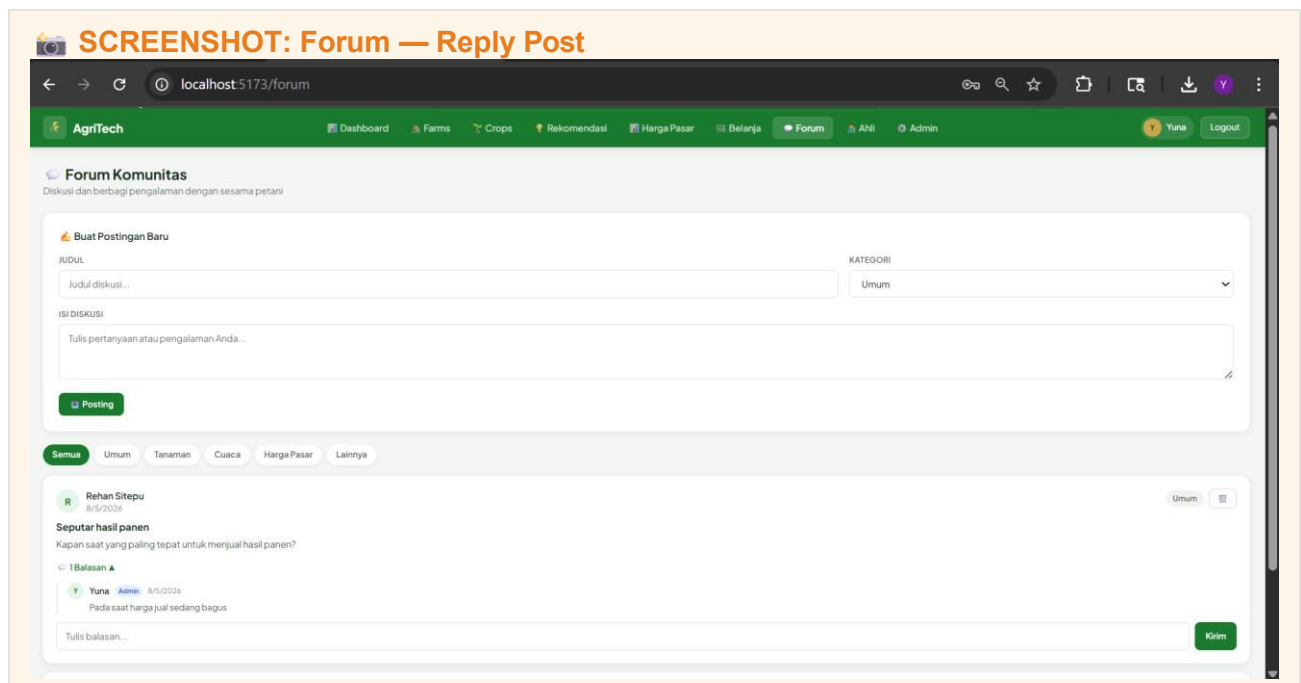
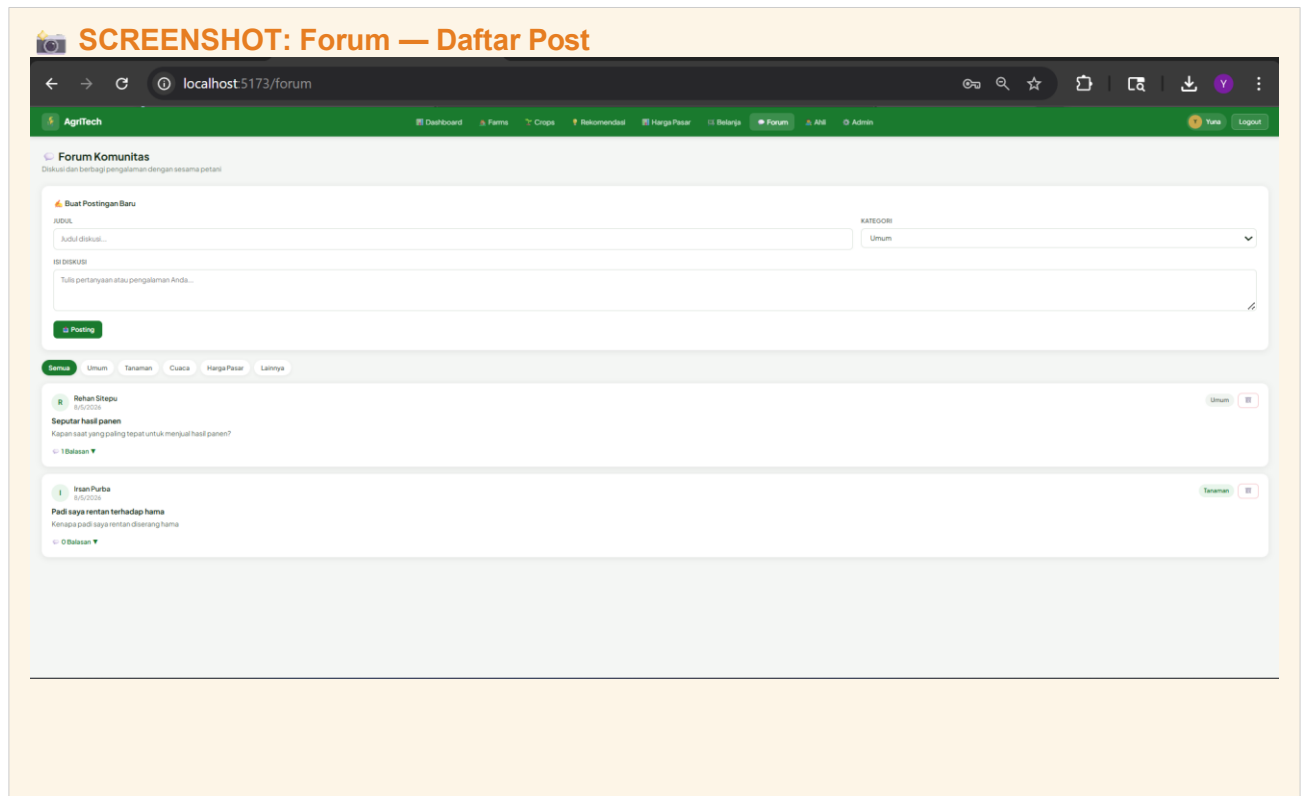
Beli pupuk, pestisida, benih, dan alat tani langsung dari aplikasi

BelanjaPesanan Saya

Riwayat Pesanan (4)

TANGGAL	PRODUK	TOTAL	ALAMAT	STATUS
11/5/2026	Pestisida Dursban (2)	Rp 240.000	Berastagi	Pending
11/5/2026	Pupuk NPK Mutiara (2)	Rp 170.000	Berastagi	Pending
11/5/2026	Benih Jagung Manis (5)	Rp 375.000	Berastagi	Pending
11/5/2026	Cangkul Stainless (2)	Rp 370.000	Berastagi	Pending

➤ Forum Komunitas



➤ Saran Ahli

SCREENSHOT: Expert — Pertanyaan Pending

The screenshot displays the 'Expert' section of the AgriTech application, specifically the 'Pertanyaan Pending' (Pending Questions) tab. The interface features a green header with the AgriTech logo and navigation links: Dashboard, Farms, Crops, Rekomendasi, Harga Pasar, Belanja, Forum, Ahli, Irnan Purba, and Logout. Below the header, there's a 'Kirim Pertanyaan' (Send Question) button. A filter bar shows 'Semua' (All), 'Belum Dijawab (1)' (Not Answered (1)), and 'Sudah Dijawab (2)' (Already Answered (2)). The main content area lists three questions:

- Question 1:** Asked by Irnan Purba on 8/5/2024. Title: 'Mengapa padi saya sering kali gagal panen?' (Why do my rice crops often fail?). Status: Pending. Action: Tanaman.
- Question 2:** Asked by Rehan Sitepu on 8/5/2024. Title: 'Kenapa hama pada tanaman tomat saya begitu mengerikan?' (Why are the pests on my tomato plants so scary?). Status: Hama & Penyakit (Pests & Diseases). Answered by YUNA. The answer states: 'Serangan hama pada tanaman tomat terasa "mengerikan" karena jenis hama yang menyerang seringkali bekerja secara cepat, bergerombol, dan merusak berbagai bagian tanaman sekaligus (daun, batang, buah). Akibatnya, tanaman bisa layu, daun keriting, buah busuk, bahkan gagal panen.' (Pest attacks on tomato plants feel "scary" because the types of pests that attack often work quickly, in groups, and damage various parts of the plant at once (leaves, stems, fruit). As a result, the plant can wilt, leaves curl, fruit rot, and even fail to harvest.)
- Question 3:** Asked by Irnan Purba on 8/5/2024. Title: 'Padi saya banyak yang menguning, apa solusi yang tepat?' (My rice has many yellowing, what is the right solution?). Status: Tanaman. Answered by YUNA. The answer states: 'Daun padi menguning dapat diatasi dengan mengidentifikasi penyebab utamanya: asam-asaman (perbaiki drainase), kekurangan nutrisi (pupuk Nitrogen/Kalium), atau penyakit (fungisida/bakterisida). Langkah cepat meliputi pengeringan sawah, aplikasi dolomit (jika tanah masam), dan penggunaan pupuk berimbang.' (Yellowing rice leaves can be addressed by identifying the main cause: acidification (improve drainage), nutrient deficiency (Nitrogen/Potassium fertilizer), or disease (fungicide/bactericide). Quick steps include drying the field, applying dolomite (if the soil is acidic), and using balanced fertilizer.)

SCREENSHOT: Expert — Pertanyaan Terjawab

The screenshot displays the 'Expert' section of the AgriTech application, specifically the 'Pertanyaan Terjawab' (Answered Questions) tab. The interface features a green header with the AgriTech logo and navigation links: Dashboard, Farms, Crops, Rekomendasi, Harga Pasar, Belanja, Forum, Ahli, Admin, Yuna, and Logout. Below the header, there's a 'Saran Ahli Pertanian' (Agricultural Expert Advice) section with the text: 'Tanyakan masalah pertanian Anda dan dapatkan jawaban dari ahli' (Ask your agricultural problem and get an answer from an expert). A 'Mode Admin' notification states: 'Anda dapat menjawab pertanyaan dari petani di bawah ini.' (You can answer questions from farmers below). A filter bar shows 'Semua' (All), 'Belum Dijawab (1)' (Not Answered (1)), and 'Sudah Dijawab (2)' (Already Answered (2)). The main content area lists three questions:

- Question 1:** Asked by Irnan Purba on 8/5/2024. Title: 'Mengapa padi saya sering kali gagal panen?' (Why do my rice crops often fail?). Status: Pending. Action: Tanaman. A 'Jawab' (Answer) button is visible.
- Question 2:** Asked by Rehan Sitepu on 8/5/2024. Title: 'Kenapa hama pada tanaman tomat saya begitu mengerikan?' (Why are the pests on my tomato plants so scary?). Status: Hama & Penyakit (Pests & Diseases). Answered by YUNA. The answer states: 'Serangan hama pada tanaman tomat terasa "mengerikan" karena jenis hama yang menyerang seringkali bekerja secara cepat, bergerombol, dan merusak berbagai bagian tanaman sekaligus (daun, batang, buah). Akibatnya, tanaman bisa layu, daun keriting, buah busuk, bahkan gagal panen.' (Pest attacks on tomato plants feel "scary" because the types of pests that attack often work quickly, in groups, and damage various parts of the plant at once (leaves, stems, fruit). As a result, the plant can wilt, leaves curl, fruit rot, and even fail to harvest.)
- Question 3:** Asked by Irnan Purba on 8/5/2024. Title: 'Padi saya banyak yang menguning, apa solusi yang tepat?' (My rice has many yellowing, what is the right solution?). Status: Tanaman. Answered by YUNA.

➤ Admin Panel

SCREENSHOT: Admin — Overview Stats

localhost:5173/admin

AgriTech Dashboard Farms Crops Rekomendasi Harga Pasar Belanja Forum Ahli Admin Yuna Logout

Admin Panel
Kelola sistem dan pengguna AgriTech

Overview Manage Users

TOTAL FARMERS

4

TOTAL FARMS

14

TOTAL CROPS

35

CROPS SAKIT

12

Pengguna Terbaru

NAMA	EMAIL	ROLE	BERGABUNG
Juniko Ginting	juniko@gmail.com	farmer	7/5/2026
Rehan Sitepu	rehan@gmail.com	farmer	7/5/2026
Irsan Purba	irsan@gmail.com	farmer	7/5/2026
Yuna S	yuna2@gmail.com	farmer	7/5/2026

SCREENSHOT: Admin — Manage Users

localhost:5173/admin

AgriTech Dashboard Farms Crops Rekomendasi Harga Pasar Belanja Forum Ahli Admin Yuna Logout

Admin Panel
Kelola sistem dan pengguna AgriTech

Overview Manage Users

Semua Pengguna (5)

#	NAMA	EMAIL	ROLE	BERGABUNG	AKSI
1	Juniko Ginting	juniko@gmail.com	farmer	7/5/2026	Hapus
2	Rehan Sitepu	rehan@gmail.com	farmer	7/5/2026	Hapus
3	Irsan Purba	irsan@gmail.com	farmer	7/5/2026	Hapus
4	Yuna S	yuna2@gmail.com	farmer	7/5/2026	Hapus
5	Yuna	yuna1@gmail.com	admin	6/5/2026	— Anda —

BAB 4 — Backend Development

4.1 Middleware Pipeline

Express Middleware Chain

Request masuk

- ↓ `cors()` – izinkan cross-origin dari `localhost:5173`
- ↓ `express.json()` – parse body JSON
- ↓ Router matching – cocokkan URL ke route yang tepat
- ↓ `authMiddleware` – verifikasi JWT token (jika protected route)
- ↓ `roleMiddleware` – cek role admin (jika admin-only route)
- ↓ Controller function – jalankan business logic
- ↓ Response JSON – kirim hasil ke client
- ↓ Error Handler – tangkap semua error, return 500

4.2 Contoh Implementasi Controller

cropController.js — `createCrop()`

```
exports.createCrop = async (req, res, next) => {  
  try {  
    const { farmId, name, stage, healthStatus } = req.body  
    // Validasi input  
    if (!farmId || !name) return res.status(400).json({  
      success: false, message: 'farmId and name required'  
    })  
    // Cek farm exist & ownership  
    const farm = await Farm.findById(farmId)  
    if (!farm) return res.status(404).json({ message: 'Farm not found' })  
    if (farm.userId.toString() !== req.user.id)  
      return res.status(403).json({ message: 'Unauthorized' })  
    // Buat crop baru  
    const crop = await Crop.create({ farmId, name, stage, healthStatus })  
    res.status(201).json({ success: true, data: crop })  
  } catch (error) { next(error) }  
}
```

4.3 User Stories & Skenario Nyata

User Story	Skenario Implementasi
Sebagai petani, saya ingin memantau kesehatan tanaman saya	Budi login → buka Crops → pilih 'Sawah Utama' → lihat Padi IR64 status Sick → sistem otomatis tampilkan alert merah di Dashboard → Budi klik 'Tangani sekarang' → dibawa ke halaman Rekomendasi
Sebagai petani, saya ingin tahu pupuk apa yang harus dipakai	Yuna buka Rekomendasi → pilih farm → pilih tanaman 'Jagung Manis' stage Growing → sistem tampilkan: NPK Susulan 100 kg/ha, KCl 50 kg/ha, waktu pemberian spesifik
Sebagai petani, saya ingin tahu cuaca hari ini	Petani buka Dashboard → cuaca Medan auto-detect 28°C, Humidity 78% → ketik 'Langkat' di search → cuaca Langkat 31°C tampil → petani putuskan tunda penyemprotan karena angin kencang
Sebagai admin, saya ingin menjawab pertanyaan petani	Admin login → buka Expert Advice → lihat pertanyaan pending dari petani → isi jawaban → klik 'Jawab' → status berubah 'Terjawab' → petani dapat notifikasi jawaban
Sebagai petani, saya ingin membeli pupuk	Petani buka Market → filter 'Pupuk' → tambah 'NPK Mutiara' 2 kg ke keranjang → isi alamat → konfirmasi pesanan → stok berkurang otomatis → pesanan muncul di riwayat status Pending

BAB 5 — Database Design

5.1 Schema MongoDB — Detail

Users Collection:

models/User.js

```
const userSchema = new mongoose.Schema({
  name:      { type: String, required: true, trim: true },
  email:     { type: String, required: true, unique: true, lowercase: true },
  password:  { type: String, required: true }, // bcrypt hash
  role:      { type: String, enum: ['farmer', 'admin'], default: 'farmer' },
}, { timestamps: true }) // auto: createdAt, updatedAt
```

Farm Collection:

models/Farm.js

```
const farmSchema = new mongoose.Schema({
  userId:    { type: ObjectId, ref: 'User', required: true },
  name:      { type: String, required: true, trim: true },
  location:  { type: String, required: true, trim: true },
  size:      { type: Number, required: true }, // dalam Hektar
}, { timestamps: true })
```

Crop Collection:

models/Crop.js

```
const cropSchema = new mongoose.Schema({
  farmId:    { type: ObjectId, ref: 'Farm', required: true },
  name:      { type: String, required: true },
  stage:     { type: String, enum: ['seedling', 'growing', 'harvest' ] },
  healthStatus: { type: String, enum: ['healthy', 'sick' ] },
  plantingDate: { type: Date, default: Date.now },
}, { timestamps: true })
```

5.2 Contoh Document MongoDB

Contoh Document — users collection

```
{
  _id: ObjectId('64f8a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0'),
  name: 'Yuna Yeneskia',
  email: 'yunal@gmail.com',
  password: '$2b$10$rzEkE3uBSfyqDaevGrxttOiFH3...', // bcrypt hash
  role: 'farmer',
  createdAt: ISODate('2026-05-06T12:54:44.400Z'),
  updatedAt: ISODate('2026-05-06T12:54:44.400Z')
}
```

Contoh Document — crops collection

```
{
  _id: ObjectId('65a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1'),
  farmId: ObjectId('64f9b3a4c5d6e7f8a9b0c1d2'),
  name: 'Padi IR64',
  stage: 'growing',
  healthStatus: 'sick',
  plantingDate: ISODate('2026-04-15T00:00:00.000Z'),
  createdAt: ISODate('2026-04-15T08:30:00.000Z'),
  updatedAt: ISODate('2026-05-10T14:20:00.000Z')
}
```

5.3 Relasi Antar Collection

Entity Relationship Diagram

```
users —(1:N)→ farms    [users._id = farms.userId]
farms —(1:N)→ crops    [farms._id = crops.farmId]
users —(1:N)→ forums   [users._id = forums.userId]
users —(1:N)→ orders   [users._id = orders.userId]
users —(1:N)→ experts  [users._id = experts.userId]
users —(1:N)→ experts  [users._id = experts.answeredBy]
```


Forum menggunakan EMBEDDED DOCUMENTS untuk replies:

```
forums.replies[] = [{ userId: ObjectId, content: String, timestamps }]
```

→ Efisien: 1 query mendapat post + semua replies sekaligus

BAB 6 — API Documentation

6.1 Konvensi API

Base URL: `http://localhost:5000/api/v1`

Format Request: `Content-Type: application/json`

Format Response: `{ success: boolean, data: any, message: string }`

Protected Route: Header Authorization: `Bearer <JWT_TOKEN>`

6.2 Authentication Endpoints

Method + Endpoint	Request Body	Response
POST /auth/register	<code>{ name, email, password }</code>	201: <code>{ success: true, message: 'Registered' }</code> 400: <code>{ message: 'Email already registered' }</code>
POST /auth/login	<code>{ email, password }</code>	200: <code>{ success: true, data: { token, user: { id, name, email, role } } }</code> 401: <code>{ message: 'Invalid credentials' }</code>

6.3 Farm & Crop Endpoints

Method + Endpoint	Akses	Fungsi & Response
GET /farms	 Protected	Ambil semua farm milik user yang login Response: <code>{ data: [farms array] }</code>
POST /farms	 Protected	Buat farm baru Body: <code>{ name, location, size }</code> Response 201: <code>{ data: farm }</code>
PUT /farms/:id	 Protected	Update farm milik sendiri Body: <code>{ name?, location?, size? }</code> Response: <code>{ data: updatedFarm }</code>
DELETE /farms/:id	 Protected	Hapus farm milik sendiri Response: <code>{ message: 'Farm deleted' }</code>
GET /crops/:farmId	 Protected	Ambil semua crop di farm tertentu Response: <code>{ data: [crops array] }</code>
POST /crops	 Protected	Tambah crop baru Body: <code>{ farmId, name, stage, healthStatus }</code> Response 201: <code>{ data: crop }</code>
PUT /crops/:id	 Protected	Update crop Body: <code>{ name?, stage?, healthStatus? }</code>
DELETE /crops/:id	 Protected	Hapus crop Response: <code>{ message: 'Deleted' }</code>

6.4 Endpoints Lainnya

Method + Endpoint	Akses	Fungsi
GET /dashboard		Statistik: totalFarms, totalCrops, healthyCrops, sickCrops
GET /weather?city=Medan		Data cuaca OpenWeatherMap — temp, humidity, wind, pressure
GET /forum		Semua post forum dengan replies (populated)
POST /forum		Buat post — body: { title, content, category }
POST /forum/:id/reply		Balas post — body: { content }
GET /expert		Semua pertanyaan konsultasi dengan status
POST /expert		Ajukan pertanyaan — body: { question, category }
PUT /expert/:id/answer	 Admin	Jawab pertanyaan — body: { answer }
GET /products		Katalog produk (auto-seed jika kosong)
POST /products/order		Buat pesanan — body: { items[], address }
GET /products/my-orders		Riwayat pesanan user
GET /admin/stats	 Admin	Statistik sistem: users, farms, crops, sick
GET /admin/users	 Admin	Daftar semua pengguna
PATCH /admin/users/:id/role	 Admin	Ubah role user — body: { role }
DELETE /admin/users/:id	 Admin	Hapus user dari sistem

BAB 7 — Keamanan & Autentikasi

7.1 JWT Authentication Flow

Alur Autentikasi Lengkap
REGISTER:
User → POST /auth/register → validasi → bcrypt.hash(password, 10)
→ User.create() → 201 response
LOGIN:
User → POST /auth/login → User.findOne({email})
→ bcrypt.compare(input, hash) → jwt.sign({id, role}, SECRET, {expiresIn:'1d'})
→ return { token, user }
→ Frontend: localStorage.setItem('token', token)
PROTECTED REQUEST:
Frontend → Axios: headers.Authorization = 'Bearer ' + token
→ authMiddleware: jwt.verify(token, SECRET) → decode {id, role}
→ req.user = {id, role} → next() → Controller
TOKEN EXPIRED:
jwt.verify() throw JsonWebTokenError → 401 Unauthorized
→ Frontend: redirect ke /login

7.2 Role-Based Access Control

Role	Hak Akses	Endpoint yang Dapat Diakses
Public (tidak login)	Tidak ada	POST /auth/register POST /auth/login
Farmer	Data milik sendiri saja	GET/POST/PUT/DELETE /farms (own) GET/POST/PUT/DELETE /crops (own) GET /dashboard, /weather GET/POST /forum, /expert GET /products, POST /products/order
Admin	Semua + admin features	Semua farmer permissions + GET/DELETE /admin/users PATCH /admin/users/:id/role GET /admin/stats PUT /expert/:id/answer

7.3 Lima Layer Keamanan

Layer	Implementasi
1. Input Validation	Regex email, min password 6 char, required field check di setiap controller
2. Password Encryption	<code>bcrypt.hash(password, 10)</code> — 1024 iterasi. Tidak tersimpan plain text.
3. JWT Authentication	Setiap protected route verifikasi Bearer token. Expired → 401.
4. Ownership Validation	<code>farm.userId === req.user.id</code> sebelum setiap operasi CRUD. Tidak match → 403.
5. Environment Security	JWT_SECRET, MONGO_URI, API_KEY di <code>.env</code> — tidak di-push ke repository.

BAB 8 — Data Analytics & Feature Implementation

8.1 Sistem Analitik AgriTech

Jenis Analitik	Sumber Data	Insight yang Dihasilkan
Crop Health Rate	Crop.countDocuments({healthStatus:'healthy'}) / total	Persentase tanaman sehat — trigger alert jika < 70%
Sick Crop Alert	Crop.countDocuments({healthStatus:'sick'}) > 0	Alert merah + nama tanaman sakit spesifik
Farm Statistics	Farm.countDocuments({userId})	Total farm yang dikelola user
Market Price Trend	Static data 6 minggu per komoditas	Persentase kenaikan/penurunan harga — strategi jual
Admin System Stats	countDocuments() semua collections	Kesehatan ekosistem platform secara keseluruhan

8.2 Recommendation Engine — Logika Detail

Fase Tanam	Rekomendasi Pupuk	Rekomendasi Irigasi
Seedling (0-14 HST)	NPK Starter 16-16-16: 50 kg/ha saat tanam Urea: 25 kg/ha, 7 HST Kompos: 2 ton/ha sebelum tanam	2x/hari (pagi & sore) 3-5 liter/m ² /hari Kelembaban: 60-70%
Growing (15-60 HST)	NPK Susulan 15-9-20: 100 kg/ha, 30 HST KCl: 50 kg/ha, 45 HST Gandasil D: 2g/liter tiap 2 minggu	1x/hari 5-8 liter/m ² /hari Kelembaban: 70-80%
Harvest (>60 HST)	K2SO4: 75 kg/ha, 2 minggu sebelum panen Boron: 1 kg/ha, 10 hari sebelum panen Hindari nitrogen berlebih	Kurangi bertahap 2-3 liter/m ² /hari Kelembaban: 40-50%

BAB 9 — Testing & Pengujian

9.1 Functional Testing

Test Case	Input	Expected Result — Status
Register sukses	Field valid, email unik	201 Created ☒
Register duplikat email	Email sudah ada	400 'Email already registered' ☒
Login valid	Email & password benar	200 + JWT token ☒
Login salah password	Password tidak cocok	401 'Invalid credentials' ☒
Akses tanpa token	No Authorization header	401 'No token provided' ☒
Farmer akses /admin	role=farmer ke admin route	403 'Access denied' ☒
Tambah farm valid	name, location, size lengkap	201 Farm tersimpan ☒
Edit farm orang lain	farmId milik user lain	403 Unauthorized ☒
Set crop Sick	healthStatus: 'sick'	Alert merah muncul di Dashboard ☒
Health rate < 70%	Lebih banyak sick	Alert kuning muncul ☒
Checkout dengan stok cukup	qty <= stock	201 Order created ☒
Checkout stok tidak cukup	qty > stock	400 'Stok tidak cukup' ☒
Expert: farmer tanya	question + category	201 status: pending ☒
Expert: admin jawab	answer dari admin	200 status: answered ☒

9.2 Integration Testing

Skenario	Hasil
Register → Login → Akses Dashboard → Logout → Coba akses → Redirect login	☒ Full auth flow
Tambah farm → Tambah crop → Buka dashboard → Stat cards update	☒ Data sinkron

Search cuaca → OpenWeatherMap → Data tampil di UI	☒ API terintegrasi
Set crop Sick → Dashboard → Alert muncul → Ubah Healthy → Alert hilang	☒ Real-time
Add cart → Checkout → Stok berkurang → Riwayat muncul	☒ Transaction
Farmer tanya → Admin jawab → Status berubah → Tampil di frontend	☒ Role-based

BAB 10 — Dampak Sosial & Ekonomi

10.1 Proyeksi Dampak Kuantitatif

Indikator	Proyeksi Dampak
Reduksi kerugian panen	Early detection crop monitoring → penanganan lebih cepat → estimasi reduksi kerugian 35-40%
Efisiensi pupuk	Dosis berbasis fase tanam → reduksi over-application 15-25% → hemat Rp 500.000-1.500.000/ha/musim
Efisiensi air	Panduan irigasi berbasis kondisi → reduksi konsumsi air 20-30%
Peningkatan margin jual	Akses harga real-time → optimasi timing penjualan → margin +10-20%

10.2 Dampak Sosial & Lingkungan

- Demokratisasi akses informasi — petani kecil mendapat akses setara dengan perusahaan agribisnis besar
- Pengurangan ketergantungan tengkulak — transparansi harga memberi posisi tawar lebih kuat
- Transfer pengetahuan — forum komunitas mendokumentasikan kearifan lokal secara digital
- Reduksi polusi agrokimia — dosis pupuk tepat mengurangi nitrogen run-off
- Konservasi air — panduan irigasi berbasis data mencegah over-watering

10.3 Future Improvements

1. Integrasi sensor IoT untuk monitoring kondisi tanah real-time
2. Machine learning untuk prediksi hasil panen berbasis data historis
3. Aplikasi mobile React Native untuk akses di lapangan
4. Notifikasi push untuk alert cuaca ekstrem dan harga pasar
5. Integrasi sistem perbankan/koperasi untuk kredit mikro berbasis data platform

BAB 11 — Kesimpulan

11.1 Mapping 12 Objectives ke Capaian

Objective	Capaian
1. Peran teknologi dalam pertanian	Platform digitalisasi pencatatan, cuaca API, analitik data ☒
2. Full-stack MERN	React+Vite, Express+Node, MongoDB — lengkap ☒
3. UI responsif	Bootstrap 5, 10 halaman, protected routes berbasis role ☒
4. RESTful API	18+ endpoints, semua HTTP methods, JSON standard ☒
5. Data pertanian MongoDB	7 collections, relasi ObjectId, embedded documents ☒
6. Integrasi data eksternal	OpenWeatherMap API, data harga pasar komoditas ☒
7. Crop monitoring & rekomendasi	Alert threshold, rule-based engine 3 fase ☒
8. Data analytics	5 jenis analitik, Recharts visualization, alert system ☒
9. Keamanan & validasi	5 layer keamanan, JWT, bcrypt, RBAC, ownership check ☒
10. Sistem skalabel	MVC, stateless JWT, modular, horizontal scaling ready ☒
11. Deployment	Build ready: Vercel (frontend) + Railway (backend) ☒
12. Dampak sosial & ekonomi	Proyeksi kuantitatif, dampak sosial & lingkungan dibahas ☒

— Akhir Dokumentasi AgriTech —

Platform Smart Farming | MERN Stack Capstone | Sustainability & Green Tech